

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

GEK1042生命起源與生物科技2學分

課程描述

經由生命的起源的介紹，同學們可以了解人類對於地球上生命形成的觀察與理論的推論。這些推論可以讓同學們動腦，訓練學生的邏輯思考能力。
人類如何從靈長類的動物們脫穎而出，變得直立又聰明，會說話又能思考。演化的過程中一定發生了分歧點。讓我們利用科學家的假說來推論看看。
此外本課程介紹一些遺傳性疾病，讓同學跨領域地理解發病的原因，發病後對病人的照護以及社會安全的保護，讓同學積極面向人生，追求樂活。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：3072

上課時間/地點：(二)06-07/學219(第九國會廳)

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：是

EMI課程：否

開課班級：科技知識原理與趨勢浪潮

修習別(學分數)：選修(2)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
葉怡巖		yyyeh@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1探索科技知識原理的知識探索

2學習人文藝術經典教育的價值判斷

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

課程材料

教科書

- 一、好奇心丈量太陽系--卡西尼號，pp.28~33，科學人雜誌，2017年9月號，NO.187。
- 二、探索深海10000公尺，科學人雜誌No.147，pp.70~79。
- 三、季節性斜坡紋（recurring slope lineae, RSL），亞特蘭大的喬治亞理工學院的盧金德拉歐嘉（Lujendra Ojha），《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊。
- 四、NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars. NASA [Sept. 28, 2015]。
- 五、創世第八天：二十世紀分子生物學革命
The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology
首部曲：DNA（ISBN：9789573264163），二部曲：RNA（ISBN：9789573264170），三部曲：蛋白質（ISBN：9789573264187），作者：賈德森（Horace Freeland Judson），譯者：楊玉齡，出版日：2009/01/01，遠流出版社。
- 六、水猿--人類演化過程的一段謎（The Aquatic Ape Hypothesis），作者：伊蓮摩根（Elaine Morgan），譯者：陳信宏，麥田出版社，2005年12月26日出版，ISBN：9789861730202。
- 七、肝炎聖戰：台灣公共衛生史上的大勝利，作者：楊玉齡，羅時成，天下文化出版社，2016年10月26日，ISBN：9789864790548。

閱讀教材

- 漸凍人生（You're NOT You），導演George C. Wolfe，編劇Jordan Roberts，女主角Hilary Swank，英國第一娛樂影業，2014年12月12日上映。探討肌萎縮性脊髓側索硬化症。
- The Blood Typing Game, Nobelprize.org
<http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/game/index.html>
- 人類誕生(Out of the Cradle)--人類的起源。
- 人類誕生(Out of the Cradle)--最強的勁敵。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	課程簡介 課程內容、各項報告說明 各學期詳細課程內容，請選課後第一堂 聽取老師說明				
2	【第一單元】生命起源（Origin of Life） 太陽系裡頭的生命條件 生命的組成--米勒實驗（Miller Experiment）VS. 海底湧泉（Submarine Hydrothermal System）				
3	【1-1】土星的太坦（Titan）與恩克拉多斯（Enceladus）衛星與生命形成的關聯為何？				
4	【1-2】什麼是生命的驅動力？左左和右右 你也有亨生氏結（Hensen’ s node） 卡他古納症候群（Kartagener’ s syndrome）				
5	延伸閱讀【逢甲電影院】 第21號染色體的遺傳疾病				
6	延伸閱讀【逢甲電影院】--續 第21號染色體的遺傳疾病				
7	【實驗課】水果或蔬菜DNA粗萃實驗 端視有否計畫經費，如果沒有，將緩換成上課課程				
8	【實驗課】水果或蔬菜DNA粗萃實驗 大家合作做實驗				
9	第二單元 人類的誕生（Out of the cradle） 人類演化歷史所經歷的危機與轉機				
10	【2-1】人類的誕生（Out of the cradle） 尼安德塔人V.S.智人一弱的不一定弱				
11	【2-2】乾草原理論V.S.水猿假說（Aquatic ape hypothesis，AAH）				
12	【2-3】人類歧異度（Human dissimilarity）研究--粒腺體DNA（Mitochondria DNA） 沃波夫（Milford H. Wolpoff）V.S. 威爾遜（Wilson）				

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

13	【課程活動】輸血如何才安全？ 血型是人類歧異度的一個例子，醫護人員如何判斷輸送血型？藉由遊戲來理解此單元會有內容變換
14	【第三單元】生物科技 (Biotechnology) 人類基因組解碼計畫 (Human Genome Project, HGP)，台灣有甚麼貢獻？
15	【3-1】非傳統方式的生殖 一生小孩沒那麼難 複製羊桃莉 (Dolly) 的誕生 2010年諾貝爾醫學獎得主羅伯特愛德華 (Robert Edwards) 的貢獻
16	【3-2】預防醫學--安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie) 怎麼啦？ 人造牛肉好吃嗎？ 2012年諾貝爾醫學獎 古爾登 (John Gurdon) 與山中伸彌 (Shinya Yamanaka) 的幹細胞 (Stem Cell) 研究
17	期末考週
18	期末考週

總時數： 0

小計： 0 0 0

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力，如進行方式、頻率/次數等。
期中考	10%	期中評量
期末考	10%	期末評量
隨堂測驗	25%	隨堂小考成績
線上測驗	20%	延伸閱讀--逢甲電影院
學習歷程檔案「個人/小組」紀錄	25%	課程學習單成績
出席狀況	10%	一學期會有若干次點名

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

學術誠信

要來上課，沒事不要缺席。課程學期單筆記要自己做，才是學習。
測驗不要作弊，這是價值。
課程作業要反思，這是求學問態度。
不要說謊，誠實最重要。
坐得住，才是學習之道。

課堂規則

【課程學習單】利用單元課程設計方式利用學習單請同學在課堂上經由課堂討論後進行筆記整理。每個單元都會有一個課程延伸小單元，如延伸閱讀，相關時事查詢，影片欣賞等方式的homework，讓學生可以學習更完整。
【課程活動】透過課程活動的實踐，讓同學從親手動手做的過程中學習，如逢甲電影院。評分採用多元評量，如老師與同學一同互評，作品或搶答成績等方式。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A知識探索：能培養多元領域學習的興趣；能統整跨領域的知識；能持續從事跨領域的學習。	探索科技知識原理的知識探索	1	課堂授課、個案討論、課堂檢討、小組討論及活動、問題導向學習	期中考、期末考、隨堂測驗、作業、書面報告、點名、出席狀況
D價值判斷：能尊重多元價值；能進行價值的反思；能提出個人的價值判斷。	學習人文藝術經典教育的價值判斷	2	個案討論	期中考、期末考、隨堂測驗、作業、書面報告、點名、出席狀況